生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

核心精讲·脂肪代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、脂肪的合成

（一）甘油一酯途径——小肠的胞浆（需 CM）

中短链脂肪酸→直接入血，长链脂肪酸+甘油一酯→甘油三酯

（二）甘油二酯途径

1.部位：肝、脂肪细胞等胞浆

甘油三酯：甘油 - 脂肪酸 - 脂肪酸 - 脂肪酸

甘油二酯途径

甘油二酯：C-OH-脂肪酸 / C-OH-脂肪酸 / C-OH

CDP-胆碱 → C-OH-脂肪酸 / C-OH-脂肪酸 / C-OH-P-胆碱（卵磷脂）

CDP-乙醇胺 → 脑磷脂

2.甘油的来源：甘油的活化形式

①葡萄糖→磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油

②脂肪动员→甘油→3-磷酸甘油（需甘油激酶）

分解甘油三酯

因为甘油激酶在脂肪和骨骼肌细胞的活性很低甚至缺乏，所以 ttsx：

①脂肪和骨骼肌细胞合成脂肪的甘油只能来自糖酵解的 3-磷酸甘油

②肝脏合成脂肪的甘油既可以来自糖酵解的 3-磷酸甘油、又可以来自脂肪动员的甘油

3.脂肪酸的合成

（1）原料（同胆固醇）

逻辑不通：脂肪酸 —分解→ 乙酰CoA —合成→ 脂肪酸

①乙酰 CoA：来自糖（主要）、氨基酸　无脂肪酸 合成脂肪酸的原料不会有“脂肪酸”

②NADPH：来自磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸-丙酮酸循环

③ATP 等

把线粒体的乙酰CoA带到胞浆

（2）乙酰 CoA 经柠檬酸-丙酮酸循环出线粒体

异柠檬酸 ↑ 柠檬酸 ↑ 草酰乙酸+乙酰CoA → 柠檬酸

柠檬酸 → 乙酰CoA + 草酰乙酸（乙酰CoA羧化酶）

乙酰CoA → 丙二酰CoA → 脂酰CoA

只学两个羧化酶：丙酮酸羧化酶（糖异生）、乙酰CoA羧化酶（脂肪酸合成）

（3）关键酶乙酰 CoA 羧化酶 +CO2（提供甲酰基）

催化	乙酰 CoA→丙二酰 CoA/丙二酸单酰 CoA
辅因子	生物素（$VitB_7$）说话啊，生气呢
激活剂	柠檬酸、异柠檬酸、乙酰 CoA、丙二酰 CoA　乙酰CoA ⟶ 丙二酰CoA（乙酰CoA羧化酶，产物方向）正反馈
抑制剂	长链脂酰 CoA、胰高血糖素（磷酸化）、贝特类降脂药　乙酰CoA →→→ 脂酰CoA（原料）（脂肪酸的活化形式）

（产物方向 / 底物方向）

长链脂酰CoA会抑制的酶：己糖激酶（代谢G的，最后能变成肉）、乙酰CoA羧化酶（脂肪酸合成的关键酶）

（4）脂酰基的载体　合成一组CP一糊成浆了

合成脂肪酸	胞浆	酰基载体蛋白/ACP（$VitB_5$）
合成后延长碳链（如 16C 软脂酸延长为 18C 硬脂酸）	内质网或线粒体	辅酶 A/HSCoA（$VitB_5$）

① 理顺甘油一酯途径：

据前文所学，物质代谢包括其合成和分解，故脂肪代谢包括脂肪合成和脂肪分解，且脂肪为甘油三酯故脂肪合成，故可从甘油一酯开始合成或从甘油二酯开始合成，即分为甘油一酯途径和甘油二酯途径。

甘油一酯途径常发生在小肠黏膜上皮细胞，即食物经消化吸收后的脂类产物可与胆盐结合形成混合微胶粒，以穿过小肠上皮细胞静水层进入小肠上皮细胞（因消化吸收的主要部位是小肠上部，即十二指肠和空肠上段），此时中短链脂肪酸为水溶性可直接吸收入血，而长链脂肪酸在小肠上皮细胞胞浆中于甘油一酯重新合成甘油三酯，且于apoB48、胆固醇酯等组成乳糜微粒CM，经毛细淋巴管吸收入血，高等动植物脂肪酸多为长链，一般为14～20之间，且多为偶数，故脂类消化吸收以淋巴液为主。故小肠上皮/黏膜细胞于胞浆中以甘油一酯途径合成甘油三酯。

② 理顺甘油二酯途径：

与甘油一酯途径相似的，甘油二酯途径即从甘油二酯开始合成甘油三酯，相当于甘油二酯再与1分子脂酰CoA（脂肪酸的活化形式）反应，以生成甘油三酯。与胆固醇的合成类似的，甘油二酯途径需要学习合成部位、所需原料及部分步骤。

❶.合成部位：甘油三酯TG合成在胞质中完成，即甘油一酯和甘油二酯途径均在胞质中进行，且以肝脏合成能力最强（所有的脂类都可以在肝脏合成，即肝脏是脂类代谢的主要场所，所以脂肪变性最容易于肝脏中发生）。但值得注意的是，肝细胞不能储存甘油三酯，需与apoB100或apoC、胆固醇等组装成VLDL分泌入血，运输到肝外组织（即VLDL由肝脏合成，主要运载内源性脂肪，而LDL在血浆中合成，主要运载内源性胆固醇）

而脂肪细胞可大量储存甘油三酯，是机体储存甘油三酯的“脂库”，故脂肪细胞胞质中也可经甘油二酯途径合成甘油三酯。

❷.合成原料：甘油三酯TG由结构式可知，甘油/丙三醇和脂肪酸是合成甘油三酯的基本原料。故分为甘油来源及脂肪酸来源：

①.甘油来源：由甘油糖异生时3-磷酸甘油于胞质脱氢（NADH）氧化，生成磷酸二羟丙酮；脑、骨骼肌组织中胞质氢穿梭入线粒体时，磷酸二羟丙酮加氢（NADH）还原为α-磷酸甘油可知，机体可分解葡萄糖经过糖酵解产生磷酸二羟丙酮，磷酸二羟丙酮可加氢还原为3-磷酸甘油，且此为甘油的活化形式，可用于甘油二酯途径合成脂肪。

除此之外，脂肪动员即分解甘油三酯时，也可产生甘油，但此时用于甘油二酯途径合成时，需先活化，由甘油糖异生步骤可知，经过甘油激酶消耗1分子ATP以生成3-磷酸甘油，此时可用于甘油二酯途径合成脂肪。

但值得注意的是，甘油激酶在脂肪和骨骼肌细胞的活性很低甚至缺乏（串联，肌肉组织缺乏G-6-P酶，导致肌糖原分解不能补充血糖，而肝糖原可以），故脂肪、骨骼肌细胞合成脂肪时的甘油只能来源于糖酵解后生成的3-磷酸甘油，而肝脏合成脂肪时的甘油可来源于糖酵解也可来源于脂肪动员。

②.脂肪酸来源：除人体不能合成的必需脂肪酸外，内源性脂肪酸可于机体合成，且内源性的脂肪酸合成时需先合成软脂酸（16个碳原子的脂肪酸），此时合成的原料与胆固醇合成类似。

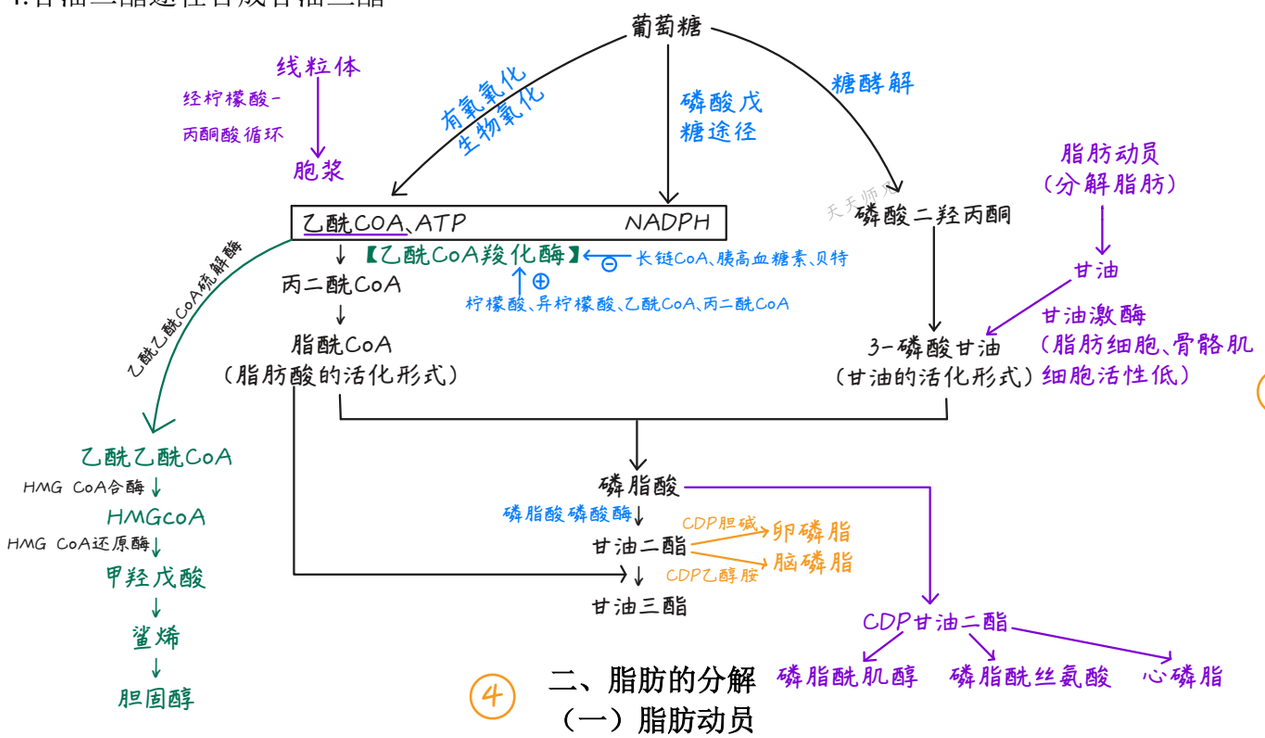
即需要乙酰CoA、NADPH、ATP等，但值得注意的是，胆固醇合成所需的乙酰CoA可来源于葡萄糖、脂肪酸、氨基酸分解，但脂肪酸合成时所需的乙酰CoA来源于葡萄糖（主要）、氨基酸，不来源于脂肪酸（否则脂肪酸分解产生的乙酰CoA，用开合成脂肪酸，前后矛盾）。同理乙酰CoA于线粒体内生成，不能自由通过线粒体内膜，借助柠檬酸-丙酮酸穿梭进入胞质，此过程中苹果酸可经苹果酸酶催化，生成丙酮酸、NADPH，故NADPH来源于（磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸-丙酮酸穿梭。

且值得注意的是，乙酰CoA与草酰乙酸，经柠檬酸合酶催化生成柠檬酸，此时可根据机体葡萄糖供能是否充足，若供能不足，柠檬酸进入TAC循环、氧化磷酸化供能，若供能充足，柠檬酸可经柠檬酸-丙酮酸穿梭，以合成脂肪酸“长肉肉”。

乙酰CoA进入胞质后，可由关键酶【乙酰CoA羧化酶】催化，生成丙二酸单酰CoA，或称为丙二酰CoA，这是合成软脂酸的第一步反应。与糖异生关键酶【丙酮酸羧化酶】类似的，【乙酰CoA羧化酶】的辅因子也是生物素（VitB7）。关键酶才值得被机体调节，故此时，柠檬酸、异柠檬酸、乙酰CoA作为底物方向，激活酶活性，而长链脂酰CoA作为产物方向以抑制酶活性（串联，长链脂酰CoA也是糖酵解关键酶【己糖激酶】的抑制剂，即感性认识为脂酰CoA太多了，抑制糖酵解（代谢葡萄糖，可生成脂肪合成原料）、抑制乙酰CoA转变为丙二酰CoA），但特别的是，丙二酰CoA作为产物方向，却激活【乙酰CoA羧化酶】，形成正反馈。

且【乙酰CoA羧化酶】的抑制剂还包括贝特类降脂药（主要降TG，而他汀类药物主要降TC）、胰高血糖素（减少葡萄糖去路以升高血糖，故通过磷酸化（化学修饰）使其失活）

4.甘油二酯途径合成甘油三酯

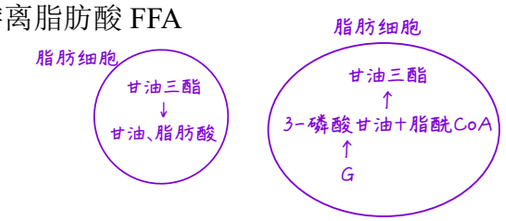


二、脂肪的分解

（一）脂肪动员

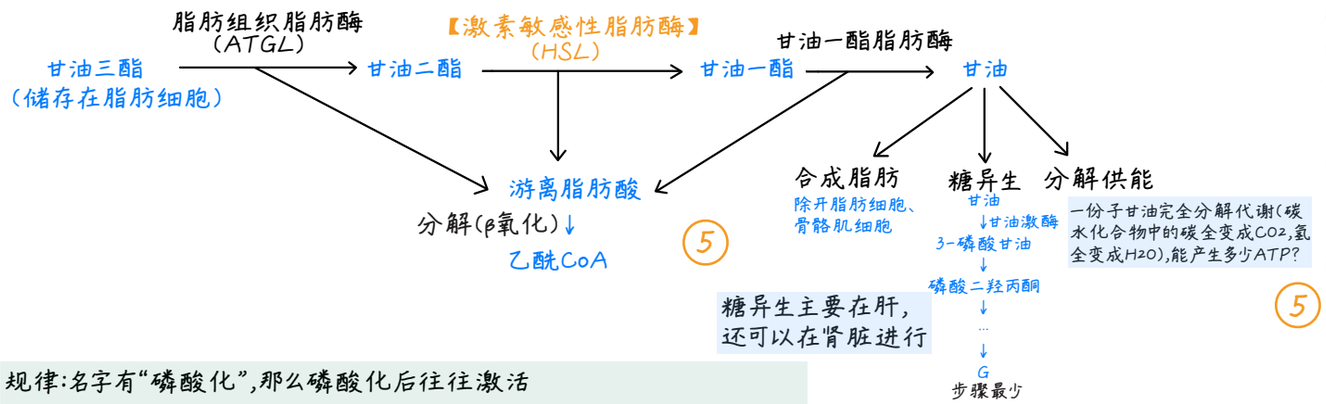
（1）把储存在脂肪细胞内的脂肪分解为甘油、3 分子游离脂肪酸 FFA

（2）关键酶：激素敏感性甘油三酯酯酶 HSL（脂肪酶）



①激活剂（脂解激素）：胰高血糖素、儿茶酚胺

②抑制剂（抗脂解激素）：胰岛素、前列腺素（长胖子）



规律：名字有“磷酸化”，那么磷酸化后往往激活

特殊：激素敏感性脂肪酶HSL名字无“磷酸化”，其磷酸化后为激活状态

（二）利用甘油

①合成脂肪（除开脂肪和骨骼肌细胞）

②2 分子甘油糖异生：消耗 2 个 ATP

③1 分子甘油完全分解：生成　　个 ATP

③理顺脂酰基：

除小肠消化吸收的外源性脂肪酸和人体不能合成只能从食物中获取的必需脂肪酸外，合成内源性脂肪酸时，需先合成软脂酸。

乙酰CoA是软脂酸合成的基本原料，且乙酰CoA经关键酶【乙酰CoA羧化酶】催化生成丙二酰CoA，是软脂酸合成的第一步反应，即1分子软脂酸由1分子乙酰CoA与7分子丙二酸单酰CoA缩合而成。

故软脂酸是由乙酰CoA在脂肪酸合酶复合体催化下，在胞质合成的，此酶复合体包括酰基载体蛋白ACP，故在胞浆中合成脂肪酸时，脂酰基的载体为酰基载体蛋白ACP（属于VitB5的衍生物）。

脂肪酸合酶复合体催化合成软脂酸后，更长链的脂肪酸通过对软脂酸加工、延长，此时可在内质网或线粒体中进行，如在内质网中脂肪酸延长途径中以丙二酰CoA为二碳单位供体，过程与软脂酸合成相似，但值得注意的是，此时脂酰基不是以ACP为载体，而是以辅酶A/CoA为载体，而线粒体脂肪酸延长途径中以乙酰CoA作为二碳单位供体。且在此过程中以生成18碳的硬脂酸多见。

故合成软脂酸后，于内质网/线粒体中延长碳链时，脂酰基以辅酶A/CoA为载体（属于VitB5的衍生物）。

④理顺脂肪分解：

脂肪代谢不仅包含脂肪合成（包括甘油一酯途径和甘油二酯途径），还包含脂肪的分解，即甘油三酯分解从脂肪动员开始。

脂肪动员是指储存在白色脂肪细胞内的脂肪在脂肪酶（“XX酶”就是水解XX的酶）的作用下，逐步水解，释放游离脂肪酸和甘油，供其他组织细胞氧化利用的过程。

故同脂肪酸分解产生的乙酰CoA不会用于合成脂肪酸（前后矛盾）同理，脂肪动员分解产生的甘油，不会作为脂肪细胞合成脂肪的原料，这也前后矛盾。且脂肪细胞、骨骼肌细胞中的甘油激酶活性很低甚至缺乏，甘油无法活化为3-磷酸甘油，导致其通过甘油二酯途径合成脂肪时的甘油原料只能来源于糖酵解。

脂肪动员时，脂肪/甘油三酯经脂肪组织脂肪酶ATGL催化，分解成甘油二酯和1分子游离脂肪酸，甘油二酯又可经关键酶【激素敏感性脂肪酶/甘油三酯酯酶】即HSL催化，分解为甘油一酯和1分子游离脂肪酸，甘油一酯可经甘油一酯脂肪酶催化，分解为甘油和1分子游离脂肪酸，即脂肪动员将脂肪细胞内的脂肪逐步分解为甘油和3分子游离脂肪酸FFA。

关键酶才值得被机体调节，故【激素敏感性甘油三酯酯酶HSL】顾名思义受激素调节，当禁食、饥饿或交感神经兴奋时，胰高血糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素等分泌增加时，可作用于白色脂肪细胞膜受体，通过GPCR途径，激活腺苷酸环化酶AC，使细胞内环腺苷酸cAMP含量升高，激活cAMP依赖蛋白激酶，可使【HSL】磷酸化，此时【HSL】磷酸化激活（一般情况下，酶的名字中含“磷酸化”，磷酸化后激活，否则磷酸化后失活，但【HSL】较为特殊，磷酸化后激活），故胰高血糖素、儿茶酚胺为【HSL】的激活剂，可称为脂解激素，相对的【HSL】的抑制剂可称为抗脂解激素，如胰岛素（串联生理学，胰岛素可降低血糖、增加脂类合成、增加蛋白质合成，故胰岛素可促进胆固醇合成关键酶【HMG-CoA还原酶】活性、可通过蛋白磷酸酶无磷酸化，使脂肪酸合成关键酶【乙酰CoA羧化酶】恢复活性、可抑制脂肪动员关键酶【激素敏感性脂肪酶HSL】活性）、前列腺素（前列腺素为花生四烯酸（多不饱和脂肪酸、必需脂肪酸）的衍生物，可为产物方向抑制酶活性）。

⑤理顺分解产物利用：

脂肪/甘油三酯分解代谢从脂肪动员开始，即脂肪动员是指储存在白色脂肪细胞内脂肪/甘油三酯在酶的作用下，逐步水解，释放出游离脂肪酸和甘油，供其他组织细胞氧化利用的过程，即产生的甘油和3分子游离脂肪酸。

产生的游离脂肪酸不溶于水，不能直接在血浆中运输，串联血浆脂蛋白可知，载脂蛋白apo可作为血浆中转运脂类的载体，但游离脂肪酸靠血浆白/清蛋白运输，即血浆白/清蛋白具有结合游离脂肪酸的能力（1分子清蛋白可结合10分子游离脂肪酸），随后脂肪酸可经脂肪酸β-氧化产生乙酰CoA，可进入TAC循环或用于合成酮体，除脑组织外，机体大部分都能氧化脂肪酸，以肝脏、心肌、骨骼肌能力最强。

产生的甘油可作为糖异生的原料，即甘油经甘油激酶催化，消耗1分子ATP生成3-磷酸甘油，脱氢（胞质中脱下NADH）氧化为磷酸二羟丙酮后，经糖异生生成葡萄糖，此时步骤、耗能最少（即消耗2分子ATP），也可经甘油激酶催化，消耗1分子生成3-磷酸甘油，作为甘油二酯途径生成甘油三酯的原料，但因甘油激酶在脂肪细胞、骨骼肌细胞活性很低甚至缺乏，即脂肪动员得到的甘油不能作为脂肪细胞、骨骼肌细胞合成脂肪的甘油原料。且1分子甘油还可完全分解供能，即此时可产生（-1（甘油活化）+1.5/2.5（3-磷酸甘油脱下的NADH）+1.5/2.5（3-磷酸甘油醛脱下的NADH）+1（底物水平磷酸化）+1+2.5（丙酮酸氧化脱羧）+10（TAC循环））=16.5/18.5个ATP